

Programmazione e specifico

5/10/22



RIAPITOLANDO

UN ALGORITHM DEVE ESSERE

CORRETTO : RISOLVE SEMPRE PER OGNI ISTANZA IL PROBLEMA PER CUI E' DESIGNATO

IL PIU' POSSIBILE EFFICIENTE : RISOLVE IL PROBLEMA IL PIU' VELOCEMENTE POSSIBILE E/O USANDO IL MINOR SPAZIO DI MEMORIA POSSIBILE

COMPLESSITA' IN TEMPO → in funzione della dimensione dell'input

COMPLESSITA' IN SPAZIO

Caso OTTIMO

Caso PESSIMO

MOLTIPLICAZIONE EQL2A

PROBLEMA

Input
Output

A, B interi composti da n cifre binarie
 $A \times B$

OSSERVAZIONE

$$A \times B = \left\{ \begin{array}{l} \frac{A}{2} \times 2B \\ \left\lfloor \frac{A}{2} \right\rfloor \times 2B + B \end{array} \right.$$

A è pari

A è dispari

$n \in \mathbb{R}, \mathbb{Z}$

$\lfloor n \rfloor$

floor

PARTI INTERA
INFERIORE

$\lceil n \rceil$

ceiling

PARTI INTERA
SUPERIORE

perché

$\lfloor \frac{A}{2} \rfloor$

$$AB = \left(\frac{A-1}{2} - \frac{1}{2} \right) 2B$$

$$= \left\lfloor \frac{A}{2} \right\rfloor 2B + B$$

$$\begin{array}{r} 2B \quad 10010100 \\ A \quad 01001010 \\ A/B \quad 00100101 \end{array}$$

148

74

37 = A/2

MOLT (A, B)

Up: $A \geq B \geq 0$

$P = 0$;

WHILE ($A > 0$) DO

{ IF (A dispari) THEN $P = P + B$;

$A = A \text{ DIV } 2$;

$B = B * 2$;

RETURN P;

$A \% 2 == 1$

ESEMPIO

$A = 25$
 $B = 13$

A	B	P
25	13	0
12	26	13
6	52	13
3	104	117 = 13 + 104
1	208	325 = 117 + 208
0	(416)	RETURN

"PASSI
ELEMENTARI"

PASSI ESEGUITI DA MOLT =

MA SE A e B SONO DIVERSI DA 25 e 13 ?

$\Rightarrow$ # PASSI in funzione della dimensione dell'input

DIM. INPUT : n (# cifre binarie)

quante volte eseguiamo l'operazione
quanto costa quell'operazione

AL
CASO
PESSIMO

MOLT (A, B)

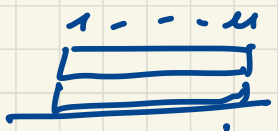
P = 0; ① $\sim 2u$

WHILE (A > 0) DO • $\sim u+1$ (al caso pessimo) leggo (al più) u bit

IF (A dispari) THEN P = P + B; $\rightarrow$ leggo 1 bit
 $\rightarrow$ $\sim u$ somme bit-a-bit e altrettante scritture di 1 bit
 A = A DIV 2; $\rightarrow$ leggo/scrivo $\sim u$ bit
 B = B * 2; $\rightarrow$ idem $\rightarrow$ $\sim u$

RETURN P; ① • $\sim u$ letture e scritture

CASO OTTIMO
 $\sim u$ pess.
(vedi '•')

COSTO SOMMA BIT-A-BIT  $\sim u$

COSTO MOLT $\sim u + u(u+1) + u(u+1+2u+2u) + 2u =$
 (CASO PESSIMO di questo algoritmo) $= (6u) + (6u) \text{ ② } \text{CONPL. E' QUADRATICA}$

NEL NOSTRO MODELLO (MACCHINA ASTRATTA)

OPERAZIONI elementari d costo unitario:

- OPERAZIONI ARITMETICHE : $+$, $-$, $\%$, $/$, $*$, $\sqrt{\quad}$, $\lfloor \cdot \rfloor$, $\lceil \cdot \rceil$...
- OPERAZIONI di CONFRONTO : $>$, $<$, $=$, $\neq$, $\geq$, $\leq$
- OPERAZIONI LOGICHE : $!$, $\&\&$, $\|\|$
- OPERAZIONI DI "TRASFERIMENTO" : load , store ,
- OPERAZIONI di "CONTROLLO" : return , push , $\text{chiusura di funzioni}$

$T(n)$: # OP. ELEMENTARI IN FUNZIONE
DELLA DIMENSIONE DELL' INPUT n
↳ CI INTERESSIAMO ALL' "ORDINE di GRANDEZZA"